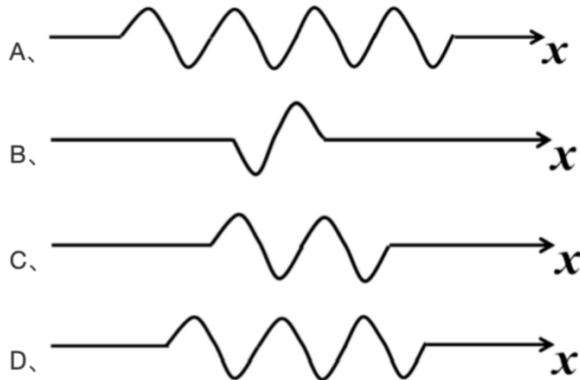


Tsinghua 独家发布原题库

《大学物理——近代物理》期末考试

1、设粒子运动的波函数图线分别如图所示，那么其中确定粒子动量的精确度最高的波函数是哪个图。



参考答案：A

2、一个光子和一个电子具有同样的波长，则：

- A、它们具有相同的动量。
- B、光子具有较大的动量。
- C、电子具有较大的动量。
- D、它们的动量不能确定。
- E、光子没有动量。

参考答案：A

Tsinghua 独家发布原题库

3、下列哪个表述是对的？

- A、具有适合能量的电子、中子、以及X射线入射单晶时都能产生相同的衍射图样。
- B、晶体中的原子间距太小，无法观测到物质波的衍射现象。
- C、只有带电粒子才有与之相应的物质波。
- D、当具有相同动能的电子或者中子入射到单晶时，会出现相同的衍射图样。
- E、像棒球这样的宏观物体观测不到波动现象是因为这些宏观物体的德布罗意波波长太长了。

参考答案：A

4、下列关于氢原子中电子能级的表述中哪个是对的？

- A、基态电子的轨道角动量为零。
- B、氢原子中的电子可以用一行波很好地描述。
- C、一个具有正能量的电子是一个被束缚的电子。
- D、处在稳定能级的电子向外辐射电磁波是因为电子绕核加速运动。
- E、处在状态 n 的电子只能向 $n + 1$ 态或者 $n - 1$ 态跃迁。

参考答案：A

5、泡利不相容原理：

- A、表明在原子中，任何两个电子不能具有完全相同的量子数集即四个量子数。
- B、认为原子中任意两个电子不能具有相同的轨道。
- C、将电子与原子核排斥开。
- D、将质子从电子轨道排斥开。

参考答案：A

QQ:2973188994

Tsinghua 独家发布原题库

在原子的 L 壳层中, 电子可能具有的四个量子数

(n, l, m_l, m_s) 是

- 6、
(1) $(2, 0, 1, \frac{1}{2})$;
(2) $(2, 1, 0, -\frac{1}{2})$;
(3) $(2, 1, 1, \frac{1}{2})$;
(4) $(2, 1, -1, -\frac{1}{2})$ 。

- A、只有 (2) (3) (4) 是正确的。
B、只有 (1) (2) 是正确的。
C、只有 (2) (3) 是正确的。
D、全部是正确的。

参考答案 : A

下面这些材料的逸出功为: 铍, 3.9eV; 钋, 5.0eV;
铯, 1.9eV; 钨, 4.5eV。要制造能在可见光(频率范围
7、
为 $3.9 \times 10^{14} \text{Hz} - 7.5 \times 10^{14} \text{Hz}$) 下工作的光电管, 在这些材料中应选:

- A、铯。
B、钨。
C、钋。
D、铍。

参考答案 : A

Tsinghua 独家发布原题库

8、要使处于基态的氢原子受激发后能发射莱曼系(由激发态跃迁到基态发射的各谱线组成的谱线系)的最长波长的谱线, 至少应向基态氢原子提供的能量是

- A、10.2 eV。
- B、1.5 eV。
- C、3.4 eV。
- D、13.6 eV。

参考答案 : A

9、把一个静止质量为 m_0 的粒子, 由静止加速到 $v=0.8c$ (c 为真空中的光速)需做功为

- A、 $0.67m_0c^2$
- B、 $0.60m_0c^2$
- C、 $1.60m_0c^2$
- D、 $1.67m_0c^2$

参考答案 : A

10、已知二质点A、B静止质量均为 m_0 , 若质点A静止, 质点B以 $6m_0c^2$ 的动能A运动, 碰撞后合成一粒子, 无能量释放。求: 合成粒子的运动质量 m 为

- A、 $8m_0$
- B、 $2m_0$
- C、 $4m_0$
- D、 $16m_0$

参考答案 : A

Tsinghua 独家发布原题库

11、假如一个粒子被限制在一个边长为 L 的三维立方盒子区域中：

- A、该粒子的动量各分量不确定度为 $\hbar/(2L)$ 。
- B、该粒子的波长不会小于 $2L$ 。
- C、只要该粒子动量的 x 分量的不确定度是有限值，就可以完全确定其动量的 y 分量和 z 分量。
- D、该粒子的动能存在上限，但没有下限。

参考答案：A

12、原子中与主量子数 $n=4$ 对应的状态数为

- A、32。
- B、16。
- C、9。
- D、18。

参考答案：A

13、一宇宙飞船相对于地以 $0.6c$ (c 表示真空中光速)的速度飞行。一光脉冲从船尾传到船头，飞船上的观察者测得飞船长为 60m ，地球上的观察者测得光脉冲从船尾发出和到达船头两事件的空间间隔为

- A、 120m
- B、 30m
- C、 48m
- D、 75m

参考答案：A

Tsinghua 独家发布原题库

14、光谱系中谱线的频率（如氢原子的巴尔末系）

- A、高频和低频都有一个限制。
- B、可无限制地延伸到高频部分。
- C、可无限制地延伸到低频部分。
- D、有某一个低频限制。
- E、有某一个高频限制

参考答案：A

15、当一列高速火车以速度 $0.8c$ 驶过车站时，固定在火车车厢上相距 10m 的两只机械手在火车系中同时划下，并在站台上留下了两个痕迹，则站台上的观察者测得这两个痕迹之间的距离为

- A、 16.7m
- B、 6m
- C、 8m
- D、 12.5m

参考答案：A

16、已知在运动参照系(S')中观察静止参照系(S)中的米尺(固有长度为 1m)和时钟的一小时分别为 0.8m 和 1.25 小时，反过来，在 S 中观察 S' 中的米尺和时钟的一小时分别为

- A、 0.8m , 1.25 小时。
- B、 0.8m , 0.8 小时
- C、 1.25m , 1.25 小时。
- D、 1.25m , 0.8 小时。

参考答案：A

Tsinghua 独家发布原题库

17、一观察者测得电子质量是其静止质量 m_0 的两倍，则电子相对观察者的速率 v 、动能 E_k 分别是

- A、 $\sqrt{3}c/2$, m_0c^2
- B、 $\sqrt{3}c/2$, $2m_0c^2$
- C、 $c/2$, $2m_0c^2$
- D、 $c/2$, m_0c^2

参考答案：A

18、由量子力学可知，在一维无限深方势阱中的粒子可以有若干能态。如果势阱两边之间的宽度缓慢地减小至某一较小的宽度，则

- A、相邻能级间的能量差增加。
- B、每一能级的能量减小。
- C、能级数增加。
- D、每个能级的能量保持不变。
- E、每个能级的能量保持不变。

参考答案：A

19、已知一单色光照射在钠表面上，测得光电子的最大动能是1.2 eV，而钠的红限波长是540 nm，那么入射光的波长是

- A、355 nm。
- B、535 nm。
- C、500 nm。
- D、435 nm。

参考答案：A

Tsinghua 独家发布原题库

20、光电效应和康普顿效应都包含有电子与光子的相互作用过程。对此，在以下几种理解中，正确的是

- A、光电效应是吸收光子的过程，而康普顿效应则相当于光子和电子的弹性碰撞过程。
- B、两种效应中电子与光子两者组成的系统都服从动量守恒定律和能量守恒定律。
- C、两种效应都相当于电子与光子的弹性碰撞过程。
- D、两种效应都属于电子吸收光子的过程。

参考答案：A

21、关于同时性有人提出以下一些结论，其中哪个是正确的？

- A、在一惯性系同一地点同时发生的两个事件，在另一惯性系一定同时发生。
- B、在一惯性系同时发生的两个事件，在另一惯性系一定不同时发生。
- C、在一惯性系不同地点同时发生的两个事件，在另一惯性系一定同时发生。
- D、在一惯性系不同地点不同时发生的两个事件，在另一惯性系一定不同时发生。

参考答案：A

22、设想做“追光实验”，即乘坐一列以速度 u 运动的火车追赶一束向前运动的闪光。在火车上观测，闪光速度的大小为

- A、 c
- B、 $c+u$
- C、 $c-u$
- D、不确定

参考答案：A

QQ:2973188994

Tsinghua 独家发布原题库

23、在某地发生两件事，静止位于该地的甲测得时间间隔为4s，若相对甲以0.6c(c表示真空中光速)的速率作匀速直线运动的乙测得时间间隔为

- A、5s
- B、6.7s
- C、3.2s
- D、2.4s

参考答案：A

已知粒子在一维矩形无限深势阱中运动，其波函数为：

24、
$$\psi(x) = \frac{1}{\sqrt{a}} \cos \frac{3\pi x}{2a} \quad (-a \leq x \leq a)$$

那么粒子在 $x = 5a/6$ 处出现的**概率密度**为

- A、 $\frac{1}{2a}$
- B、 $\frac{1}{a}$
- C、 $\frac{1}{\sqrt{2a}}$
- D、 $\frac{1}{\sqrt{a}}$

参考答案：A

Tsinghua 独家发布原题库

25、一宇航员要到离地球为10光年的星球去旅行。如果宇航员希望把这路程缩短为8光年，则他所乘的火箭相对于地球的速度应为

- A、0.6c
- B、0.5c
- C、0.8c
- D、0.9c

参考答案：A

已知一维运动粒子的波函数为

26、
$$\psi(x) = \begin{cases} cxe^{-kx}, & x \geq 0 \\ 0, & x < 0 \end{cases}$$

则粒子出现概率最大的位置是 $x =$

- A、 $1/k$ 。
- B、 $1/\sqrt{k}$ 。
- C、 $1/k^2$ 。
- D、 k 。

参考答案：A

27、下列表述中哪个是正确的？

- A、氢原子中电子状态的轨道量子数总比这个态的主量子数小。
- B、氢原子中电子的主量子数不影响其能量。
- C、氢原子中处在基态的电子的主量子数为零。
- D、电子的自旋量子数可以取四个不同值中的任何一个。

参考答案：A

Tsinghua 独家发布原题库

- 28、如果电子被限制在边界 x 与 $x + \Delta x$ 之间, $\Delta x = 0.05 \text{ nm}$ 。电子动量 x 分量的不确定度 Δp_x 近似为多少 $\text{kg}\cdot\text{m/s}$ 。

A、 10^{-24}
B、 10^{-10}
C、 10^{-14}
D、 10^{-19}
E、 10^{-27}

参考答案 : A

- 29、根据玻恩的统计诠释, 对于波函数 $\Psi(\vec{r}, t)$, 下列说法正确的是

A、 $|\Psi(\vec{r}, t)|^2$ 为在 t 时刻, 粒子出现在 $\vec{r}$ 处的概率密度。
B、 $\Psi(\vec{r}, t)$ 为在 t 时刻, 粒子出现在 $\vec{r}$ 处的概率。
C、 $\Psi(\vec{r}, t)$ 为在 t 时刻, 粒子出现在 $\vec{r}$ 处的概率密度。
D、 $|\Psi(\vec{r}, t)|^2$ 为在 t 时刻, 粒子出现在 $\vec{r}$ 处的概率。

参考答案 : A

- 30、直接证实了电子自旋存在的最早的实验之一是

A、斯特恩 - 盖拉赫实验。
B、康普顿实验。
C、卢瑟福实验。
D、戴维逊 - 革末实验。

参考答案 : A